

Glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique

Durée : 45 minutes

Niveau : Intermédiaire (Étudiants en médecine, Internes, Médecins généralistes)

Mots-clés : GNAPS, glomérulonéphrite, streptocoque du groupe A, syndrome néphritique, pédiatrie, néphrologie, complexes immuns, hypocomplémentémie

Objectifs Pédagogiques

- Définir la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique (GNAPS).
- Décrire son épidémiologie et sa physiopathologie.
- Reconnaître le tableau clinique typique du syndrome néphritique aigu.
- Prescrire et interpréter les examens complémentaires clés pour le diagnostic.
- Établir le diagnostic différentiel face à un syndrome néphritique.
- Décrire les principes de la prise en charge symptomatique et du suivi.
- Expliquer les mesures de prévention et l'éducation à fournir au patient et à sa famille.

Introduction et Contexte Scientifique

La glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique (GNAPS) est une pathologie rénale inflammatoire médiée par des complexes immuns, survenant comme une complication tardive d'une infection par une souche néphritogène de Streptocoque β -hémolytique du groupe A. Elle se manifeste classiquement par un syndrome néphritique aigu, associant hématurie, œdèmes, hypertension artérielle et insuffisance rénale. Touchant principalement les enfants, son diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques, notamment la preuve d'une infection streptococcique récente et une hypocomplémentémie C3 transitoire. La prise en charge est essentiellement symptomatique et le pronostic est excellent chez l'enfant, avec une guérison complète dans plus de 95% des cas.

Contexte et épidémiologie

Définition:

La GNAPS est une maladie glomérulaire inflammatoire, non suppurative, qui survient après une infection par une souche néphritogène de Streptocoque β -hémolytique du groupe A (SGA). Il ne s'agit pas d'une infection directe du rein, mais d'une réaction immunologique à distance.

Contexte infectieux:

Deux types d'infections à SGA peuvent la précéder :

- Infections pharyngées (Angines) : Les plus fréquentes dans les climats tempérés.
- Infections cutanées (Impétigo, pyodermite) : Plus courantes dans les climats chauds et humides ou dans des conditions de précarité.

Intervalle libre (Latence):

Un élément clé du diagnostic est l'existence d'un intervalle de temps entre l'infection initiale et l'apparition des symptômes rénaux.

- 1 à 2 semaines après une pharyngite.
- 3 à 6 semaines après une infection cutanée.

Épidémiologie:

- Âge: C'est avant tout une maladie de l'enfant, avec un pic d'incidence entre 5 et 12 ans. Elle est rare avant 3 ans et moins fréquente chez l'adulte.
- Géographie: Bien que son incidence ait considérablement diminué dans les pays industrialisés grâce à l'antibiothérapie précoce des infections à SGA, elle reste un problème de santé publique dans les pays en développement.
- Souches néphritogènes: Seules certaines souches de SGA, caractérisées par des protéines M spécifiques, sont impliquées (ex: M12, M49).

Physiopathologie

La GNAPS est le prototype des glomérulonéphrites à complexes immuns circulants (hypersensibilité de type III).

Le mécanisme se déroule en plusieurs étapes :

1. Infection: Le patient est infecté par une souche néphritogène de SGA.
2. Libération d'antigènes: Le streptocoque libère des antigènes spécifiques, comme la Streptococcal pyrogenic exotoxin B (SpeB) et le Nephritis-associated plasmin receptor (NAPlr).
3. Réponse immunitaire: L'organisme produit des anticorps (IgG) contre ces antigènes streptococciques.
4. Formation et dépôt de complexes immuns: Des complexes antigène-anticorps se forment dans la circulation sanguine et vont se déposer dans les glomérules rénaux, notamment en position sous-épithéliale, formant des dépôts caractéristiques en forme de dômes ou 'humps'.
5. Activation du complément: Ces complexes immuns activent la voie alterne du complément. Cette activation massive consomme la fraction C3, menant à une hypocomplémentémie C3, qui est un marqueur biologique majeur. Le C4 reste généralement normal.
6. Inflammation glomérulaire: L'activation du complément attire des cellules inflammatoires, entraînant une prolifération cellulaire diffuse (endothéliale et mésangiale) qui obstrue les capillaires glomérulaires.
7. Conséquences rénales: Cette inflammation réduit la filtration glomérulaire (provoquant une insuffisance rénale et une rétention hydro-sodée) et altère la perméabilité de la membrane basale (entraînant une hématurie et une protéinurie).

Tableau clinique

Le tableau clinique est celui du syndrome néphritique aigu, souvent brutal. La triade classique comprend :

1. Hématurie: C'est le signe le plus constant.
 - Macroscopique dans 30-50% des cas : urines foncées, couleur 'bouillon sale' ou 'Coca-Cola'. Indolore et sans caillots.
 - Microscopique dans tous les cas.
2. Œdèmes: Présents dans environ 85% des cas.
 - Blancs, mous, indolores, prenant le godet.
 - Débutent typiquement au visage (œdèmes péri-orbitaires au réveil) puis se généralisent.
 - Dus à une rétention hydro-sodée.

3. Hypertension artérielle (HTA):

- Présente chez 60 à 80% des patients.
- Volo-dépendante, liée à la rétention hydro-sodée.
- Peut se compliquer d'une encéphalopathie hypertensive ou d'un œdème aigu du poumon.

Autres signes :

- Insuffisance rénale aiguë (IRA): Quasi-constante, se manifestant par une oligurie.
- Signes généraux: Malaise, anorexie, douleurs lombaires diffuses.
- Protéinurie: Généralement modérée, d'ordre sub-néphrotique.

Examens complémentaires

A. Biologie Sanguine

- Fonction rénale: Élévation de l'urée et de la créatinine.
- Ionogramme sanguin: Recherche d'hyperkaliémie (urgence vitale!), hyponatrémie, acidose métabolique.
- Dosage du complément sérique: C'est un examen fondamental. On observe une fraction C3 abaissée de façon quasi-constante, avec une fraction C4 normale. La normalisation du C3 en 6 à 8 semaines est un argument diagnostique rétrospectif majeur.

B. Preuve de l'infection streptococcique récente

- Titres d'anticorps anti-streptococciques : ASLO (Anti-Streptolysine O) et Anti-DNase B élevés.
- Prélèvements bactériologiques (gorge, peau): Souvent négatifs au moment du diagnostic rénal.

C. Examens Urinaires

- Bandelette urinaire: Hématurie (+++), Protéinurie (+ à ++).
- Sédiment urinaire (ECBU): Confirme la présence de cylindres hématiques, pathognomoniques d'une origine glomérulaire.
- Protéinurie des 24 heures: Pour quantifier la fuite protéique.

D. Biopsie Rénale

- Exceptionnelle chez l'enfant si le tableau est typique.
- Indications : Présentation atypique, absence de preuve d'infection streptococcique, C3 normal ou non-normalisation après 8 semaines, syndrome néphrotique persistant.

Diagnostic différentiel

Face à un syndrome néphritique aigu, il faut écarter d'autres causes.

Avec hypocomplémentémie (C3 bas):

- Glomérulonéphrite membrano-proliférative (GNMP): Le C3 reste bas de façon persistante.
- Néphrite lupique: Contexte auto-immun, C4 souvent bas également, anticorps anti-nucléaires positifs.
- Glomérulonéphrite associée à une endocardite infectieuse: Fièvre, souffle cardiaque, hémocultures positives.

Avec complément normal (C3 normal):

- Néphropathie à IgA (Maladie de Berger): Hématurie syn-pharyngitique, sans intervalle libre.
- Vascularites à ANCA: Signes systémiques (pulmonaires, ORL), ANCA positifs.
- Syndrome d'Alport: Contexte familial, surdité associée.

Prise en charge

La prise en charge est avant tout symptomatique et nécessite une hospitalisation.

A. Mesures Générales et Diététiques

- Repos au lit.
- Restriction hydro-sodée stricte: C'est la pierre angulaire du traitement. Régime sans sel et restriction hydrique (diurèse de la veille + pertes insensibles).
- Surveillance rapprochée : poids, pression artérielle, diurèse, ionogramme.

B. Traitement Médicamenteux

- Diurétiques de l'anse (Furosémide): Pour gérer les œdèmes et l'HTA.
- Antihypertenseurs: Si l'HTA n'est pas contrôlée (ex: inhibiteurs calciques).
- Traitement de l'hyperkaliémie si nécessaire.
- Épuration extra-rénale (Dialyse): Rarement (<1%), indiquée en cas d'IRA sévère, surcharge massive (OAP) ou hyperkaliémie menaçante.

C. Traitement Antibiotique

- Une cure de 10 jours (Pénicilline V ou Amoxicilline) est systématique pour éradiquer le streptocoque et prévenir la transmission. Cela ne modifie pas l'évolution de la glomérulonéphrite.

Évolution et Pronostic:

- Chez l'enfant: Excellent. Guérison complète sans séquelles dans plus de 95% des cas. La normalisation biologique peut prendre du temps (C3 en 8 semaines, hématurie microscopique jusqu'à 2 ans).
- Chez l'adulte: Pronostic plus réservé, avec un risque plus élevé d'évolution vers une insuffisance rénale chronique.

Prévention et éducation du patient

Prévention primaire:

- Le seul moyen de prévention est le traitement rapide et complet par antibiotiques de toute angine ou infection cutanée à streptocoque A documentée.

Éducation du patient et de sa famille:

- Expliquer que la maladie est une réaction immunologique et non une infection du rein.
- Insister sur l'importance du régime sans sel et de la restriction hydrique.
- Informer sur les signes d'alerte (prise de poids, céphalées, difficultés respiratoires).
- Souligner la nécessité d'un suivi médical régulier jusqu'à la disparition complète de toutes les anomalies.

Résumé final

Pour conclure, retenons les points essentiels sur la GNAPS :

- C'est une glomérulonéphrite aiguë à complexes immuns, compliquant une infection à Streptocoque A.
- Elle touche principalement l'enfant après un intervalle libre de 1 à 3 semaines.
- Le tableau clinique est un syndrome néphritique aigu (hématurie, œdèmes, HTA).
- Le diagnostic est confirmé par la preuve d'une infection streptococcique récente et une hypocomplémentémie C3 transitoire.
- Le traitement est symptomatique, basé sur la restriction hydro-sodée et les diurétiques.
- Le pronostic chez l'enfant est excellent, avec une guérison complète dans la grande majorité des cas.

Références Bibliographiques

1. Niaudet P, Boyer O. Poststreptococcal Glomerulonephritis. In: Avner ED, et al. Pediatric Nephrology. 7th ed. Springer; 2016.
2. Floege J, Johnson RJ, Feehally J. Comprehensive Clinical Nephrology. 6th ed. Elsevier; 2019.
3. Eison TM, Ault BH, Jones DP, et al. Post-streptococcal acute glomerulonephritis in children: clinical features and pathogenesis. *Pediatr Nephrol*. 2011;26(2):165-180.
4. Pais PJ, Kump T, Greenbaum LA. The Management of Post-Streptococcal Glomerulonephritis: A Review and Update. *Curr Treat Options Pediatr*. 2021;7(4):313-328.